

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Research title (English)	Evaluating the Efficiency of the Guide-AI-Arch Model in Software Design and Architecture Education via Empirical Technical Metrics
Sub-committee	Tiểu ban Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin / Kỹ nghệ phần mềm)
Group name	Nhóm 8
Authors	1. Trần Quốc Huy 2. Dương Minh Kiệt 3. Nguyễn Phúc Thành 4. Lê Đăng Nguyên
Mentor	Lê Nguyễn Sơn Vũ
Abstract	Nghiên cứu này đề xuất mô hình Guide-AI-Arch, một sự mở rộng thực nghiệm từ khung nền tảng Guide-AI-Ed (2026), nhằm hạn chế việc lạm dụng sao chép Generative AI trong giáo dục Thiết kế và Kiến trúc Phần mềm. Điểm đổi mới cốt lõi là dịch chuyển từ các báo cáo khảo sát định tính, chủ quan của sinh viên sang việc tích hợp các thước đo kỹ thuật cấu trúc cứng tự động để đánh giá hiệu suất kiểm chứng thực tế. Áp dụng thiết kế nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên (RCT) với 80 sinh viên, sản phẩm kiến trúc sẽ được phân tích tự động bằng công cụ ArchUnit và SonarQube. Các chỉ số như hệ số khớp nối, độ gắn kết cấu trúc (LCOM4) và tỷ lệ phát hiện lỗi kiến trúc được cài cắm sẽ được theo dõi dọc. Kết quả thực nghiệm hướng tới chứng minh bằng toán học rằng quy trình kiểm chứng nghiêm ngặt không chỉ tăng tư duy phản biện của sinh viên mà còn trực tiếp tối ưu hóa tính bảo trì và chất lượng cấu trúc của giải pháp phần mềm. Từ khóa: GenAI, Kiến trúc phần mềm, Guide-AI-Arch, Thước đo kỹ thuật, ArchUnit, SonarQube.

1. INTRODUCTION (MỞ ĐẦU)

1.1. Literature review (Tổng quan tài liệu)

Sự bùng nổ của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) trong giáo dục kỹ nghệ phần mềm đã tạo ra những lỗ hổng sự phạm nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tượng "Ảo tưởng kiến trúc" (Architectural Hallucinations). Khi đối mặt với các hệ thống phân tán phức tạp, GenAI thường xuyên đề xuất các cấu trúc quá phức tạp (Over-engineering), vi phạm các nguyên lý thiết kế cơ bản như SOLID, hoặc tạo ra các liên kết phụ thuộc vòng ẩn sâu trong mã nguồn. Sinh viên thiếu kinh nghiệm có xu hướng sao chép nguyên bản mà không có bất kỳ bộ lọc phản biện nào.

Mô hình Guide-AI-Ed (2026) đã đặt nền móng quan trọng bằng cách ứng dụng Thang đo nhận thức Bloom cải tiến để dịch chuyển trọng tâm đánh giá lên các tầng nhận thức cao (Analyzing, Evaluating, Creating) thông qua nhật ký prompt và cam kết liên chính. Tuy nhiên, giới hạn lớn nhất của Guide-AI-Ed là phụ thuộc hoàn toàn vào các biến số tâm lý giáo dục định tính, chẳng hạn như khảo sát Likert 5 điểm và phỏng vấn tự cảm nhận.

Trong chuyên ngành Thiết kế và Kiến trúc phần mềm, chất lượng hệ thống không thể được đo lường bằng "cảm nhận chủ quan" mà phải được thẩm định bằng các chỉ số cấu trúc toán học cụ thể. Nghiên cứu này lấp đầy khoảng trống nghiên cứu bằng cách xây dựng một cầu nối khoa học vững chắc giữa can thiệp sư phạm giáo dục và các thước đo phần mềm cứng tự động, cung cấp bằng chứng thực nghiệm rõ ràng cho các mô hình thích ứng AI.

1.2. The necessity of the research (Tính cấp thiết của đề tài)

Trong khi các kỹ sư công nghiệp tận dụng các công cụ như GitHub Copilot và ChatGPT để tăng tốc độ làm việc, sự phụ thuộc thiếu tư duy của sinh viên dẫn tới xói mòn năng lực giải quyết vấn đề. Các nghiên cứu hiện tại chỉ ra một khoảng cách lớn giữa hiệu suất công việc thực tế và quá trình tiếp thu kiến tạo của người học.

Giá trị khoa học của đề tài nằm ở việc chuyển dịch từ định tính sang chứng minh toán học trực tiếp trên sản phẩm. Bằng cách thiết lập quy trình bắt buộc kiểm chứng tự động, nghiên cứu giải quyết tận gốc điểm yếu của giáo dục công nghệ trong kỷ nguyên AI: sự chấp nhận mù quáng các cấu trúc bị lỗi, từ đó cung cấp một hình mẫu có khả năng mở rộng rộng rãi.

1.3. Feasibility of research (Tính khả thi của đề tài)

- **Research question:** Việc tích hợp mô hình can thiệp sư phạm Guide-AI-Arch có làm tối ưu hóa một cách có ý nghĩa thống kê các chỉ số hiệu suất kỹ thuật thực nghiệm (độ khớp nối module, độ gắn kết nội bộ và tỷ lệ cô lập lỗi) của hệ thống do sinh viên thiết kế so với việc sử dụng GenAI tự do không ràng buộc hay không?
- **Research design:** Thiết kế thực nghiệm kiểm chứng lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) kéo dài 12 tuần, mã nguồn của sinh viên được thu thập và phân tích tự động bằng ArchUnit và SonarQube để tính các thông số định lượng cứng.
- **Sample size and population:** Đối tượng gồm $N = 80$ sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Kỹ nghệ Phần mềm học môn Kiến trúc Phần mềm nâng cao, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm độc lập: Nhóm Đối chứng (CG, $n = 40$) dùng AI tự do, và Nhóm Thực nghiệm (EG, $n = 40$) tuân thủ mô hình Guide-AI-Arch.
- **Data sources:** Kho lưu trữ mã nguồn tự động, báo cáo phân tích tĩnh của ArchUnit, dashboard SonarQube, và Ma trận Phân tích Trade-off Kiến trúc (ATAM) của sinh viên.
- **Budget and funding:** Triển khai hoàn toàn trên hệ thống máy tính sẵn có của nhà trường; không phát sinh chi phí ngoài.
- **Timeframe:** 12 tuần. Tuần 1-2: Phân nhóm và đo baseline ban đầu; Tuần 3-10: Can thiệp sư phạm và làm đồ án; Tuần 11-12: Quét mã nguồn và kiểm định giả thuyết thống kê.
- **Potential challenges and risks:** Sự chênh lệch về năng lực lập trình nền tảng giữa các sinh viên. Giải pháp: Thu thập chỉ số pre-test ban đầu để làm biến kiểm soát (covariate) khi phân tích thống kê ANCOVA.

2. RESEARCH OBJECTIVES (MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU)

1. Triển khai thành công khung kiểm chứng cấu trúc kiến trúc phần mềm Guide-AI-Arch vào chương trình giảng dạy thực tế.
2. Đo lường bằng toán học và đánh giá các chỉ số mã nguồn (khớp nối Afferent/Efferent, độ gắn kết LCOM4) dưới các điều kiện ràng buộc sử dụng AI.
3. Đánh giá năng lực thực tế của người học thông qua tỷ lệ phát hiện các lỗi kiến trúc cố tình cài cắm.

3. RESEARCH SCOPE (PHẠM VI NGHIÊN CỨU)

Đối tượng khảo sát giới hạn ở sinh viên đại học ngành kỹ nghệ phần mềm thiết kế hệ thống thương mại điện tử phân tán microservices. Phạm vi kỹ thuật tập trung vào quy tắc package tĩnh, nguyên lý thiết kế class, và các đặc tính cấu trúc kiến trúc có thể kiểm thử thông qua ArchUnit và SonarQube.

4. APPROACH AND METHOD (CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP)

Áp dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm định lượng cứng. Mã nguồn của sinh viên chạy qua các bộ phân tích tĩnh độc lập. Các giả thuyết thống kê được kiểm định bằng Independent T-test hoặc Mann-Whitney U-test thông qua phần mềm R với ngưỡng ý nghĩa $\$p < 0.05\$$.

- **Giả thuyết Không (H_0):** Không có sự khác biệt về thước đo kỹ thuật giữa hai nhóm.
- **Giả thuyết Đối (H_1):** Nhóm thực nghiệm đạt chất lượng kiến trúc vượt trội rõ rệt.

5. RESEARCH PLAN (KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU)

No.	Date	Task	Output	Person in charge
1	01/09/2026 – 15/09/2026	Phân rã nhóm ngẫu nhiên và cấu hình môi trường pre-test	Danh sách phân nhóm, chỉ số mã nguồn nền tảng	Trần Quốc Huy
2	16/09/2026 – 15/11/2026	Triển khai giảng dạy can thiệp Guide-AI-Arch vs nhóm đối chứng	Tài liệu ATAM, lịch sử commit mã nguồn sinh viên	Dương Minh Kiệt & Nguyễn Phúc Thành
3	16/11/2026 – 30/11/2026	Quét mã nguồn qua ArchUnit/ SonarQube và xử lý trên R	Báo cáo phân tích cấu trúc tổng hợp, kết quả thống kê	Lê Đăng Nguyên

6. EXPECTED RESULTS (KẾT QUẢ KỲ VỌNG)

Đề tài kỳ vọng cung cấp minh chứng toán học rõ ràng về hiệu quả mô hình: nhóm EG đạt mức giảm thiểu tối thiểu 40% các lỗi phụ thuộc vòng cấu trúc, chỉ số cấu trúc LCOM4 tiệm cận mức lý tưởng 1.0, và Tỷ lệ phát hiện lỗi cài cắm đạt trên 85%, khẳng định quy trình bắt buộc kiểm chứng trực tiếp nâng cao tính công nghiệp của sản phẩm mã nguồn.

7. REFERENCES (TÀI LIỆU THAM KHẢO)

- [1] V. Gerauslu et al., "Guide-AI-Ed: A Conceptual Framework for Re-designing Higher Education Courses in the Era of Generative AI," *Journal of Higher Education and Technology*, 2026.
- [2] Chuẩn IEEE áp dụng cho tiểu ban Công nghệ Thông tin.

COMMITMENT ON RESPONSIBLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE USAGE IN RESEARCH

We are authors of the research paper titled "Evaluating the Efficiency of the Guide-AI-Arch Model in Software Design and Architecture Education via Empirical Technical Metrics", would like to ensure that all members comply with the rules relevant to Artificial Intelligence (AI) regulations and ethical guidelines in research practices, which are described in details as follows:

- AI is only used as assistant in correcting grammar, structure and phrasing in academic writing;

- AI usage should NOT be engaged with the creation of content or drafting the research paper, production of fake data or literature synthesis;
- AI usage should be checked and confirmed by all authors. Each author shall bear full responsibility in the accuracy, transparency and originality of their sections, including citations and reference;
- All authors should disclose the use of generative AI and AI-assisted technologies to other co-authors, helping them understand where and how AI was applied in research preparation.

Hereby, we would like to confirm and take full responsibility for the accuracy and transparency of the provided details.

Author 1

Author 2

Author 3

Author 4

(Signature & Full name)

Trần Quốc Huy

(Signature & Full name)

Dương Minh Kiệt

(Signature & Full name)

Nguyễn Phúc Thành

(Signature & Full name)

Lê Đăng Nguyên